离散 LTI 系统的卷积公式推导

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）第二章（教材第 45 页 2.2 节）听课笔记

1 从一道画图题出发：已知一对，推另一对

已知 $\delta[n]$ 通过 LTI 系统的输出，求别的输入的输出。难度逐步增加：乘 2、右移一格、两者相加、输入有四个数；每一步只用一条性质。把同样的做法推广到任意输入，就得到卷积（第 2 节）。

1.1 复习：线性与时不变的定义

重点

1. **线性系统**（对任意输入）：
   - **齐次性** (homogeneity)：$x[n] \to y[n]$，则 $a\,x[n] \to a\,y[n]$，a 是实数；
   - **叠加性** (superposition)：$x_1[n] \to y_1[n]$、$x_2[n] \to y_2[n]$，则 $x_1[n]+x_2[n] \to y_1[n]+y_2[n]$。
2. **时不变系统**：$x[n] \to y[n]$，则 $x[n-n_0] \to y[n-n_0]$。**离散的坐标必须是整数，所以 n_0 要规定是整数**（$n_0 \in \mathbb{Z}$）。

1.2 画图题：每次只用一条性质

设一个 LTI 系统：$x[n] \to \boxed{\text{LTI}} \to y[n]$。已知输入单位脉冲 $x[n]=\delta[n]$（只在 $n=0$ 处为 1）时的输出 $y[n]$：

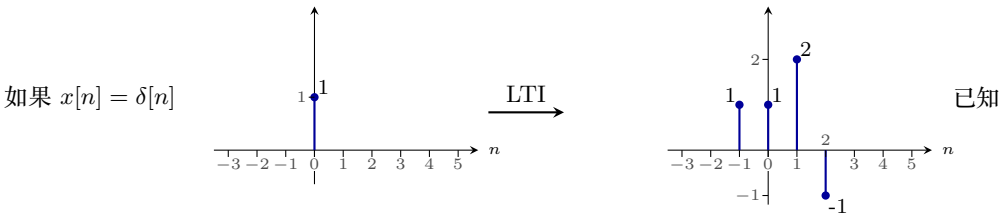


图 1: 已知条件：输出在 $n=-1,0,1,2$ 处分别是 $1,1,2,-1$，其他位置都是 0。

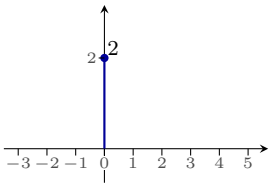
这个输出后面起名叫**单位脉冲响应** $h[n]$（第 2 节）。

下面三道题，每题用一条性质，从已知推到未知。

例 1 输入扩大两倍　　齐次性

题目：输入 $x[n]=2\delta[n]$（在 $n=0$ 处为 2），送进同一个 LTI，输出是什么？

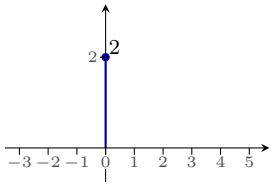
那么 $x[n]=2\delta[n]$



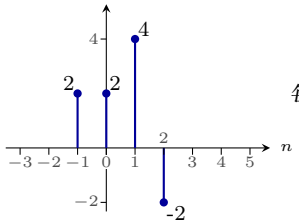
LTI $\longrightarrow$ $y[n]=?$

解：每个值都乘 2，下标不变。

$x[n]=2\delta[n]$



LTI



每个值乘 2

依据：齐次性。定义里的 $x[n]$ 是任意的，当然包含 $\delta[n]$ 这一种；现在输入乘了 2（即齐次性里的 $a=2$），输出也乘 2。

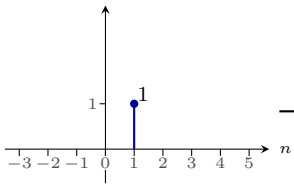
注意：不是线性系统就没有这个结论。

例 2 输入右移一格

时不变性

题目：输入 $x[n]=\delta[n-1]$（只在 $n=1$ 处为 1，也就是把 $\delta[n]$ 向右挪了一格），送进同一个 LTI，输出是什么？

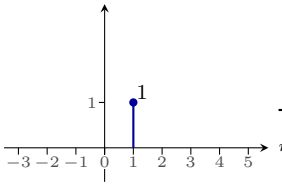
那么 $x[n]=\delta[n-1]$



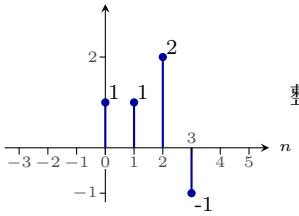
LTI $\longrightarrow$ $y[n]=?$

解：输出也整体右移一格。

$x[n]=\delta[n-1]$



LTI



整体右移一格

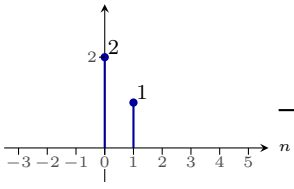
依据：时不变性——输入相对原来右移一个单位，输出也右移一个单位。

例 3 两个脉冲相加的输入

叠加性

题目：例 1 用了齐次性，例 2 用了时不变性，这道题用剩下的叠加性：把例 1 和例 2 的输入加起来，即 $x[n]=2\delta[n]+\delta[n-1]$（$n=0$ 处为 2，$n=1$ 处为 1，别处为 0），送进同一个 LTI，输出是什么？

$x[n]=2\delta[n]+\delta[n-1]$



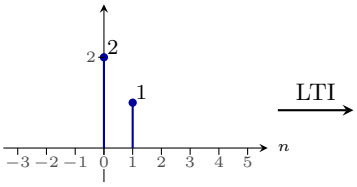
LTI $\longrightarrow$ $y[n]=?$

解：由叠加性，输出就是前两道题输出的**和**。逐位相加（**易错点**：先按下标 n 对齐再相加，否则容易加错）：

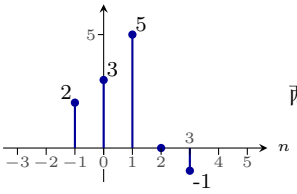
n	-1	0	1	2	3
例 1 的输出 $2h$	2	2	4	-2	0
例 2 的输出（右移一格）	0	1	1	2	-1
相加	2	3	5	0	-1

答案：$n=-1,0,1,2,3$ 处依次为 $2,3,5,0,-1$（范围 -1 到 3）。

$x[n]=2\delta[n]+\delta[n-1]$



LTI →



两行输出相加

重点

三道题用三条性质：

例 1：输入乘 a，输出也乘 a ⇒ 齐次性。

例 2：输入右移 n_0，输出也右移 n_0 ⇒ 时不变性。

例 3：输入相加，输出也相加 ⇒ 叠加性。

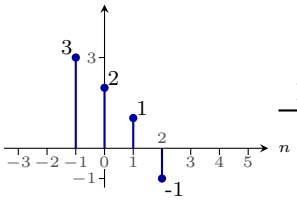
1.3 加难度：输入有四个数

例 4 四点输入经过同一个 LTI　　拆成脉冲再相加

这类题不难，只是繁琐，难在又快又对；快速的做法见第 3、4 节。

题目：$x[n]$ 在 $n=-1,0,1,2$ 处分别是 $3,2,1,-1$，送进**同一个** LTI 系统（$\delta[n]$ 的输出是 $n=-1..2$ 处的 $1,1,2,-1$），输出 $y[n]$ 是什么？

$x[n]$（四个数）



LTI →　$y[n]=?$

▶ **做法：把输入拆成四个脉冲。** **输入有四个非零的数，把它拆成四个脉冲的和：**

$$x[n]=3\,\delta[n+1]+2\,\delta[n]+1\,\delta[n-1]-1\,\delta[n-2].$$

然后**每一个脉冲单独过 LTI**（用齐次性和时不变性），最后**把四个输出加起来**（用叠加性）：

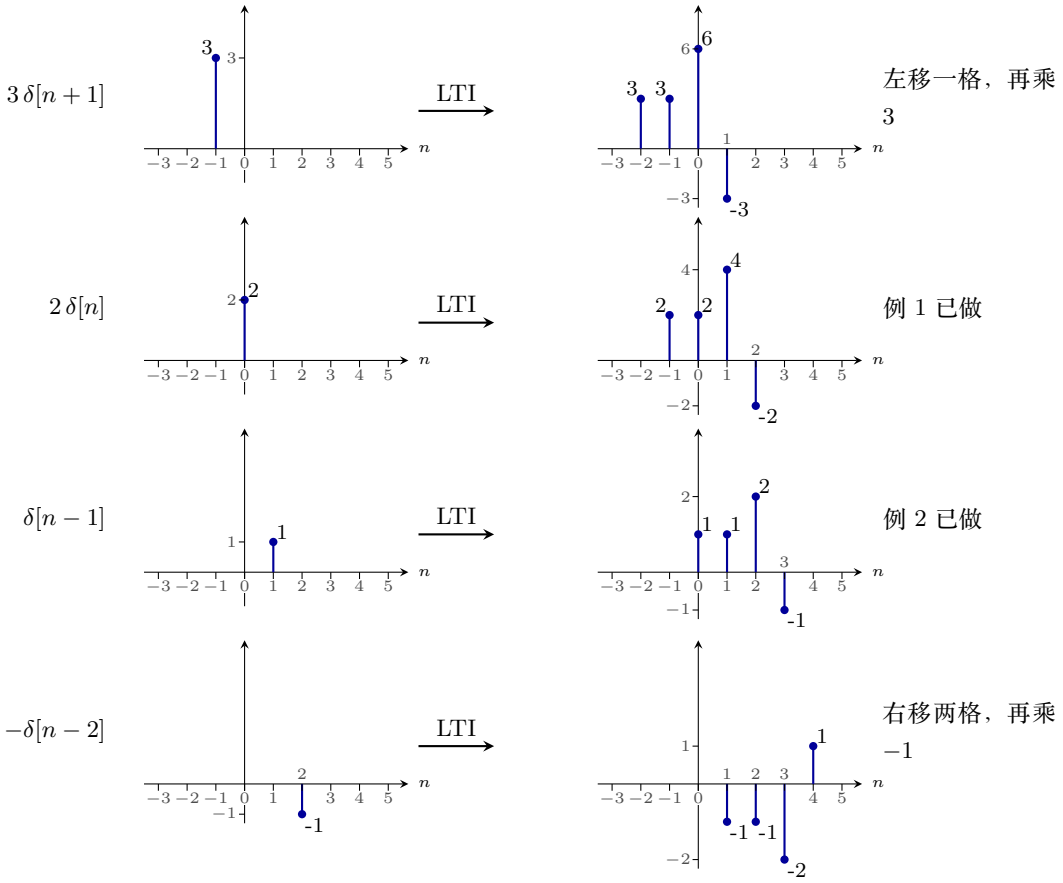


图 2: 四个脉冲各自通过同一个 LTI 的输出（各行纵向缩放不同）。

其中 $2\delta[n]$ 和 $\delta[n-1]$ 已有现成结果（例 1、例 2），直接引用；要新做的是另外两个。

▶ **确定范围。**四个输出加起来，最左边有值的地方是四个最左边里的最小值：-1，-1（来自2δ），0，1 以及新做的 -2，所以最左是 $n=-2$；最右边是 $1,2,3,4$ 里最大的，所以最右是 $n=4$。因此 $y[n]$ 只在 $n=-2$ 到 4 有值。

▶ **逐点相加。**

n	-2	-1	0	1	2	3	4
$3\delta[n+1]$ 的输出	3	3	6	-3	0	0	0
$2\delta[n]$ 的输出	0	2	2	4	-2	0	0
$\delta[n-1]$ 的输出	0	0	1	1	2	-1	0
$-\delta[n-2]$ 的输出	0	0	0	-1	-1	-2	1
相加 $y[n]$	**3**	**5**	**9**	**1**	**-1**	**-3**	**1**

结果是 $3,5,9,1,-1,-3,1$。

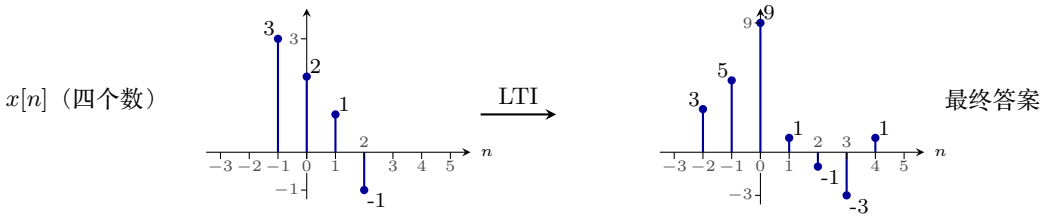


图 3: 这道题的输入（左）和最后的输出（右）。输入只有 4 个点，输出有 7 个点，两端各变长了。

说明

三个值得记下来的观察：

1. 输入有 4 个点、$h[n]$ 也有 4 个点，输出却有 $4+4-1=7$ 个点。这个规律在列表法一节总结为「最左边相加、最右边相加」（见第 3 节）。
2. 这样算肯定能做出来，只是复杂，而且**很容易犯错**。第 3、4 节讲不容易犯错的简单方法。
3. **做法只有三步**：拆成脉冲 → 每个脉冲单独过系统 → 加起来。把这三步推广到任意输入，就是卷积（第 2 节）。

2 从这道题推广到卷积

例 4 的做法只有三步：**拆成脉冲** → **每个脉冲单独过系统** → **加起来**。下面把这三步推广到任意输入。

2.1 第一步：单位脉冲响应 $h[n]$

先定义两个名字：

- $x[n]=\delta[n]$ **叫单位脉冲序列** (unit impulse sequence，见第一章)。
- **把它输入 LTI 系统，得到的输出 $y[n]$ 有专门的名字：**

重点

单位脉冲响应 (unit impulse response)，记作 $h[n]$：它是 $\delta[n]$ 通过这个线性时不变系统得到的输出。

$h[n]$ **是一个非常特殊的输出：只要知道了 $h[n]$，对任意一个其他的信号输入这个 LTI 系统，都能算出它的 $y[n]$。**正因为它这么特殊，才给它一个专门的名字。

所以对 LTI 系统来说，「知道一个输入对应的输出，就知道所有输入对应的输出」里的那「一个」，**就是 δ 对应的 h。**

2.2 第二步：任意输入都能拆成脉冲的和

$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,\delta[n-k] \qquad \text{(教材式 2-28)}.$$

例 4 的输入就是这样拆的：$x[n] = 3\delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1] - \delta[n-2]$。再看一个例子：第 3 节例 2 的 $x[n]$，$n = -1, 0, 1, 2$ 处分别是 $1, 2, 1, 1$，它等于

$$x[n] = 1 \cdot \delta[n+1] + 2 \cdot \delta[n] + 1 \cdot \delta[n-1] + 1 \cdot \delta[n-2].$$

对照公式看：

k	$\delta[n-k]$（脉冲在哪里）	这一项的系数	系数等于
-1	$\delta[n+1]$	$x[-1]$	1
0	$\delta[n]$	$x[0]$	2
1	$\delta[n-1]$	$x[1]$	1
2	$\delta[n-2]$	$x[2]$	1

两个式子意思完全一样，只是把具体的数用抽象的 $x[k]$、$\delta[n-k]$ 代替。可以这样理解：$\delta[n-k]$ 是把脉冲挪到第 k 个位置，再乘上第 k 个位置上的值 $x[k]$，然后把所有位置加起来。

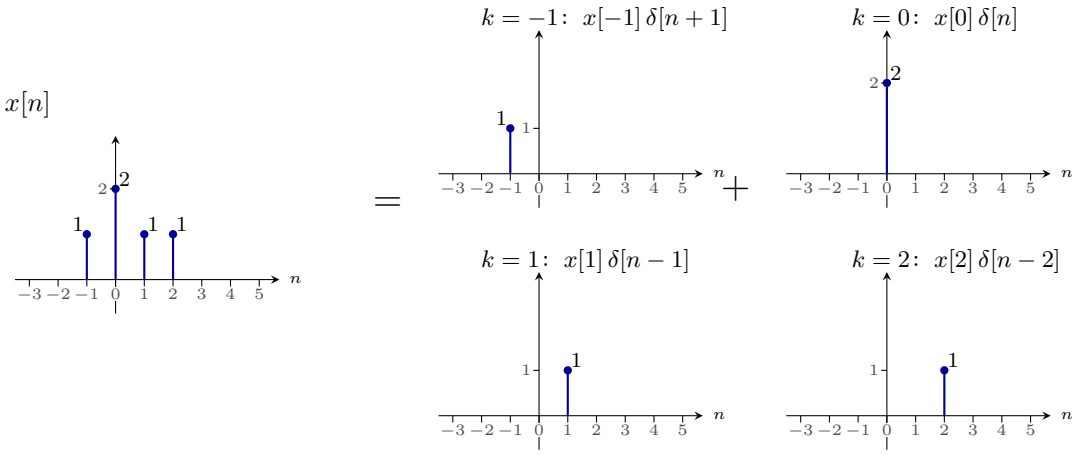


图 4: 把 $x[n]$ 拆成脉冲的和：左边是 $x[n]$，右边是四个单独的脉冲（每个脉冲的高度就是 $x[k]$）。把右边四张图相加，就得到左边。

2.3 第三步：三行推导，得到卷积

▶ 卷积。

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

符号 $*$ 叫卷积 (convolution)。$y[n]$ 就是用那套较复杂的算法（把输入拆成脉冲、逐个过系统、再加起来，即例 4 的做法）算出来的，写成 $x[n] * h[n]$。

▶ 三行推导。

输入	输出	用的是哪条性质
$\delta[n]$	$h[n]$	$h[n]$ 的定义（单位脉冲响应）
$\delta[n-k]$	$h[n-k]$	**时不变性**：输入右挪 k 格，输出也右挪 k 格
$x[k]\,\delta[n-k]$	$x[k]\,h[n-k]$	**线性系统的齐次性**：输入乘 $x[k]$，输出也乘 $x[k]$
$\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,\delta[n-k]$	$\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,h[n-k]$	**线性系统的叠加性**：输入全部加起来，输出也全部加起来

最后一行的左边，由第二步，**就是** $x[n]$。再根据卷积的定义（$\delta[n]$ 的输出是 $h[n]$，则 $x[n]$ 通过同一个 LTI，输出是 $x[n]*h[n]$），所以

$$x[n]*h[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,h[n-k].$$

证毕。

重点

这个证明就是第 1 节例 1–3 那三道题的「一般化」：时不变性（右挪）+ 齐次性（乘系数）+ 叠加性（相加）。这一步相对于上一步，仅仅是把所有的 k 加在了一起。

▶ **卷积公式。**上面推出的式子就是**卷积计算公式**（教材式 2-32）：

重点

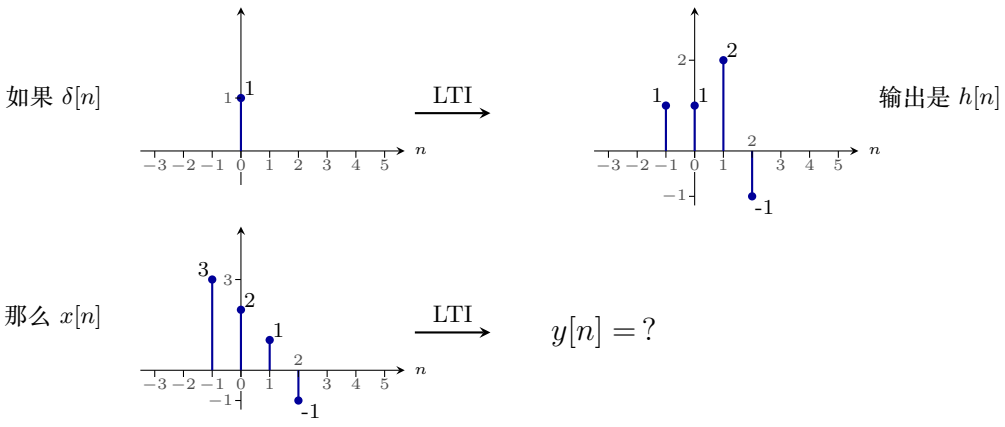
$$x[n]*h[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,h[n-k].$$

这就是卷积的**定义式**。有了它，就有了另一种算卷积的方法，叫**卷积公式法**（见第 4 节）。

2.4 同一道题的两种问法

同一道题有两种问法，数据就是例 4 那道。

第一种（原始问法，要画三张图）：如果 $\delta[n]$ 通过 LTI 的输出是 $h[n]$，那么这个 $x[n]$ 通过同一个 LTI，输出是什么？



第二种（有了新名词以后）：直接问 $x[n] * h[n]$ 等于什么。

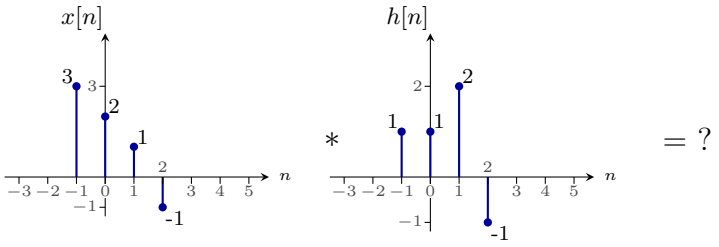


图 5: 第二种问法：直接求 $x[n] * h[n]$。它和上一张图的第一种问法是同一道题。

两种出题方式完全一样。看到第二种写法，应当想到：它的意思是——如果 $\delta[n]$ 的响应是 $h[n]$，那么 $x[n]$ 的响应是什么？答案是 $y[n] = x[n] * h[n]$。后面会用第二种出题方式，但**第一种才是这个问题的本质。**

卷积的简便算法（教材 2.2 节）见第 3、4 节。

2.5 推论：$h[n]$ 是 LTI 系统唯一的标识

有了 $h[n]$ 和卷积这两个名字，先看两道判断题。

▶ 判断题 A。 如果两个 LTI 系统的 $h[n]$（单位脉冲响应）一样，那么这两个 LTI 系统是完全一样的。对还是错？

答案：对。换一种问法：如果两个 LTI 系统的 $h[n]$ 一样，那么对于任何输入，这两个系统的输出都一样——这句话是对的。（因为输出 $= x * h$，h 一样就一样。）

两个系统对任意输入的输出都一样，它们**是同一个系统吗？按信号与系统这门工程学科的理解：如果两个系统的输入输出一样，它们就是一样的，因为没有别的办法证明它们不一样。**

> **重点**
>
> $h[n]$ **是 LTI 系统唯一的标识。**一个 LTI 系统所有的特点，都集中在 $h[n]$ 这一个序列里。

▶ 判断题 B（换一种问法）。 如果两个系统的 $h[n]$ 一样，那么这两个系统的输入输出都一样。对吗？这句话比刚才那句少了哪个条件？

答案：**少了「LTI」这个前提，所以不对。**$h[n]$ **是线性时不变系统的唯一标识，不是所有系统的唯一标识。**原因是上面「证明」里用到的三条性质：

- 用的是线性的**齐次性**（乘 a 倍）；
- 用的是**时不变性**（平移）；
- 用的是线性的**叠加性**（相加）。

这三条都是 LTI 系统才有的。**如果不是 LTI，这些推导全是错的，这个题就做不出来。**对一个不是 LTI 的系统，$h[n]$ 不过就是「$\delta[n]$ 这个输入对应的输出」，没有什么特殊地位，只是一个普通的输入对应的输出。**只有在 LTI 系统里，**$h[n]$ **才特殊。**

3 第一种算法：列表法

算 $x[n]*h[n]$ 有**两种方法**，先讲第一种：**列表法**。仍用前面那道题（第 1 节的例 4：$x=(3,2,1,-1)$ 在 $n=-1..2$，$h=(1,1,2,-1)$ 在 $n=-1..2$）。步骤：①确定 $y[n]=x[n]*h[n]$ 的取值范围；②列表；③竖着加。

3.1 方法：三步

▶ **第一步：确定 $y[n]$ 有值的范围。**

> **重点**
>
> $y[n]$ 的**最左边** $=x[n]$ 的最左边 $+h[n]$ 的最左边；
> $y[n]$ 的**最右边** $=x[n]$ 的最右边 $+h[n]$ 的最右边。

这道题里：最左边 $(-1)+(-1)=-2$，最右边 $2+2=4$，所以 $y[n]$ **只在** $n=-2$ **到** 4 **有值**。为什么这样，见下一小节「证明」。

▶ **第二步：列表。**表格最上面一行写 $h[n]$ 的值 $1,1,2,-1$，最左边一列竖着写 $x[n]$ 的值 $3,2,1,-1$，格子里填乘积：

1. 把 $h[n]$ **从左抄到右写在最上面一行**：$1,1,2,-1$。
2. 拿 x 最左边的数 3，去乘上面 h **的每一个**：$3\times(1,1,2,-1)=(3,3,6,-3)$，写在下面一行，**和 h 的位置对齐**。
3. 拿 x 的第二个数 2，同样去乘 h 的每一个，得 $(2,2,4,-2)$。**但是**：这个 2 在 x 里比刚才那个 3 **又往右挪了一位**，所以这一行的乘积也要**又往右挪一位再写**。
4. 第三个数 1：它比 3 往右挪了两位，所以 $(1,1,2,-1)$ 要往右挪两位。
5. 第四个数 -1：往右挪三位，得 $(-1,-1,-2,1)$。

	$y[n]$ 的下标 n						
	-2	-1	0	1	2	3	4
h（从左抄到右，对齐第一行）	1	1	2	-1			
$3\times h$	3	3	6	-3			
$2\times h$（右挪 1 位）		2	2	4	-2		
$1\times h$（右挪 2 位）			1	1	2	-1	
$-1\times h$（右挪 3 位）				-1	-1	-2	1
竖着加	$\mathbf{3}$	$\mathbf{5}$	$\mathbf{9}$	$\mathbf{1}$	$\mathbf{-1}$	$\mathbf{-3}$	$\mathbf{1}$

▶ **第三步：竖着加。**注意：**不要把最上面那一行（h）也加进去**，它只是抄下来的参考行；只加下面四行。然后从最左边 $n=-2$ 开始，依次读出：$3,5,9,1,-1,-3,1$。

3.2 证明：为什么这样做是对的

说明

这一张表和第 1 节例 4 里的「拆成四个脉冲」是同一件事。那道例题里四个输出行，每行是「x 的某个值 $\times$ h（平移过的）」；这里的四行一模一样，只是**摆成了表格**。表格只是把那套复杂算法用简洁的形式重做了一遍，每一步都与拆脉冲的做法一一对应。

▶ **范围规则为什么是对的。**列表法唯一需要解释的是第一步：为什么 y 的最左边是 x 的最左边加 h 的最左边？

- $x[n]=\delta[n]$ 时，输出是 $h[n]$。$h[n]$ 的最左边，相对于 0 是向左挪了「h 的最左边」那么多；
- 现在 $x[n]$ 的最左边那个脉冲，本来就比 0 挪了「x 的最左边」那么多，它送进系统，输出（时不变性）也整体挪了这么多；
- 所以 y 的最左边，相对于 0，就是「h 的最左边」加上「x 的最左边」。最右边同理。

3.3 例题

例 1 教材例 2-7：两个五点全 1 序列　　结果像座小山

题目：$x[n]$ 在 $n=0..4$ 都是 1，$h[n]$ 也在 $n=0..4$ 都是 1，求 $y[n]=x[n]*h[n]$。

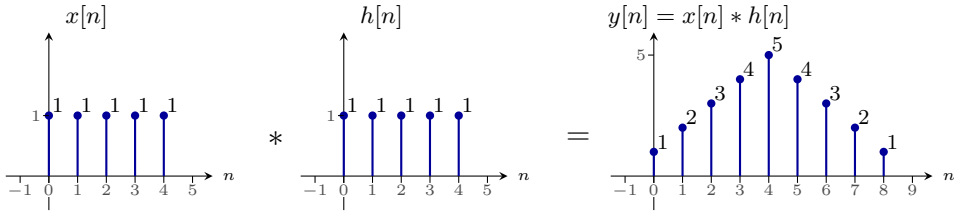


图 6: 例 2-7 的题目和答案（右边是答案，纵向缩放和左边不同）。

做法：

1. 范围：最左边 $0+0=0$，最右边 $4+4=8$，所以 $n=0..8$ 有值；
2. 列表：x 的每个 1 乘 h 得到「5 个 1」，第一个 1 不挪，第二个右挪 1 位，……第五个右挪 4 位；
3. 竖着加，得到 $1,2,3,4,5,4,3,2,1$，即 $n=0,1,\ldots,8$ 处分别是 $1,2,3,4,5,4,3,2,1$。

结果形状像一座小山。

例 2 四点序列卷六点序列（教材第 79 页）　　结果 9 个点

题目（该页第一排三张图的中间一道）：$x[n]$ 在 $n=-1,0,1,2$ 处分别是 $1,2,1,1$；$h[n]$ 在 $n=0,1,2,3,4,5$ 处分别是 $1,-1,0,0,-1,1$。求 $y[n]=x[n]*h[n]$。

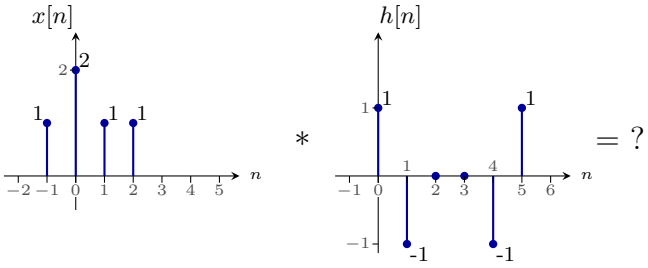


图 7: 题目：$h[n]$ 在 $n=2,3$ 处是 0。

答案：范围 $n=-1..7$，依次是 1、1、−1、0、−2、−1、1、0、1。

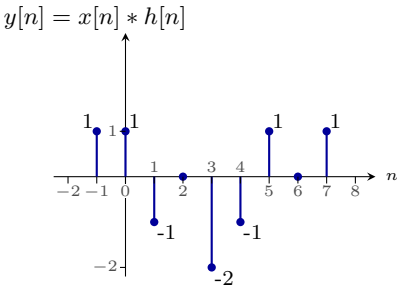


图 8: 答案：$y[n]$ 在 $n=-1..7$ 共 9 个点。

▶ **换一种出题方式：把序列写成脉冲的和。**同一道题也可能写成脉冲和的形式：

$$
\begin{aligned}
x[n] &= \delta[n+1] + 2\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2], \\
h[n] &= \delta[n] - \delta[n-1] - \delta[n-4] + \delta[n-5], \\
y[n] &= x[n] * h[n].
\end{aligned}
$$

这和上面那道题是同一道题。$\delta[n-m]$ 就是「在 $n=m$ 处放一个 1」，前面的系数就是那一点的值。只要理解 δ 的性质和左右移的写法，它就是同一道题。

例 3 无限长的序列：教材例 2-6　　找规律

题目：$x[n]=a^n u[n]$，$h[n]=u[n]$，求 $y[n]=x[n]*h[n]$。其中 $u[n]$ 是**单位阶跃序列** (unit step sequence)：$n\geq 0$ 时为 1，$n<0$ 时为 0。要有解，需要 $|a|<1$。

x 和 h 都是无限长时，列表法**仍然可以用**：把前几项算出来，**总结规律**，再写出统一的表达式。

▶ **步骤。**

1. **先把 x 和 h 大致画出来**：$x[n]$ 在 $n<0$ 时是 0，$n\geq 0$ 时是 $1, a, a^2, a^3, \ldots$（$a^n u[n]$ 里 $u[n]$ 把负半边「切掉」）；$h[n]=u[n]$ 是 $n\geq 0$ 时一直是 1 的序列。
2. **范围**：最左边 $0+0=0$，最右边 $+\infty$，所以 $y[n]$ 在 $n\geq 0$ 有值。
3. **列表**：这张表向右、向下都无限延伸。x 的第一个数 1 乘 h：一行全是 1；第二个数 a，右挪一位，一行全是 a；第三个数 a^2，再右挪一位，一行全是 a^2；……
4. **先加前几项找规律**：竖着加，

n	竖着加的结果
0	1
1	$1+a$
2	$1+a+a^2$
3	$1+a+a^2+a^3$

5. **写成统一的式子**：$n\ge 0$ 时 $y[n]=1+a+a^2+\cdots+a^n$。但 $n<0$ 时应该是 0，所以**前面要乘一个** $u[n]$（乘上后 $n<0$ 时全为 0）：

$$y[n]=\big(1+a+a^2+\cdots+a^n\big)u[n].$$

6. **用等比数列求和公式化简**（分子分母同乘 $1-a$，$(1-a)(1+a+\cdots+a^n)=1-a^{n+1}$）：

$$y[n]=\frac{1-a^{n+1}}{1-a}\,u[n].$$

写成上一步（未化简）的形式也正确。学完第 4 章和第 7 章之后，**用傅里叶变换和 z 变换会非常快**；用找规律的办法也不难。

▶ 两个思考题：卷积的长度与计算量。

例 4 卷积后序列有多长？ N_1+N_2-1

题目：若 $x[n]$ 的长度是 N_1（即非零值连续排列、共 N_1 个），$h[n]$ 的长度是 N_2，问 $y[n]=x[n]*h[n]$ 的长度是多少？

解：举个例子即可。设 $x[n]$ 在 0 到 N_1-1 有值（长度正好是 N_1），$h[n]$ 在 0 到 N_2-1 有值，用「最左加最左，最右加最右」，$y[n]$ 在 0 到 $(N_1-1)+(N_2-1)=N_1+N_2-2$ 有值，所以长度是

> **重点**
>
> 长度 N_1 的序列和长度 N_2 的序列卷积，结果的长度是 N_1+N_2-1。

起点不一定是 0，换别的起点长度也一样。检查：第 1 节例 4 那道题 $4+4-1=7$，正好是 $n=-2..4$ 共 7 个点；例 2-7 是 $5+5-1=9$ 个点。

例 5 列表法要算多少次加法、多少次乘法？ $O(N^2)$

题目：$x[n]$ 长度为 N，$h[n]$ 长度也为 N，用列表法算 $y[n]=x[n]*h[n]$，需要多少次加法、多少次乘法？

用 $N=4$ 的那张表来数：

- **乘法**：表里每个格子都是一次乘法，有 N 行、每行 N 个，共 N^2 次乘法；
- **加法**：竖着加，每一列要加几次，看那一列有几个数：从左到右，各列需要的加法次数是 $0,1,2,3,2,1,0$（头尾两列只有一个数，不用加）。即 $1+2+3+2+1$，对 N 来说就是

$$1+2+\cdots+(N-1)+(N-2)+\cdots+1=(N-1)^2.$$

当 $N=4$ 时是 9。

所以用列表法做卷积，**计算复杂度是** $O(N^2)$（加法和乘法的次数大致正比于 N^2）。

▶ **能不能把加法和乘法的次数减少？** 能。Cooley 和 Tukey（1965 年）提出的**快速傅里叶变换** (fast Fourier transform，FFT)，把卷积的计算复杂度从 $O(N^2)$ 降到 $O(N\log N)$，第四章会学。这是信号处理领域非常重要的发现，初看却很反直觉：加法和乘法从哪里省下来，并不明显。

▶ **差距有多大。** 实际用卷积时，序列常有几万、几十万甚至几百万长。取 $N = 10^5$：

	算法	次数（数量级）
列表法	N^2	$(10^5)^2 = 10^{10}$
FFT	$N\log N$	$10^5 \log 10^5 = 5\times 10^5$

N 越大，差距越大。（这里 log 取以 10 为底，$\log 10^5 = 5$；$O(N\log N)$ 里底数不影响数量级。）

4 第二种算法：卷积公式法

4.1 概念

用卷积公式还有另一种算法，叫**卷积公式法**。分四步（教材分五步，这里合为四步）：

翻转　平移　相乘　求和

▶ **用卷积公式法要注意的两点。**

重点

1. 这里**翻转** $h[n]$。也可以翻转 $x[n]$，因为**卷积具有交换性**（后面证明）。
2. **翻转谁，就平移谁，不要反过来。**翻转 h 就平移 h；翻转 x 就平移 x。若翻转 h 却去平移 x，就错了。

4.2 证明：四步从哪里来

把公式里的 $h[n-k]$ 稍微变一下形：$n-k = -(k-n)$，所以

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\, h\big[-(k-n)\big].$$

四步与公式的对应：

步骤	在公式里在哪里	意思
翻转	$h[\mathbf{-}(k-n)]$ 里的**负号**	把 $h[k]$ 左右翻过来，变成 $h[-k]$（从右抄到左）
平移	$h[-(k-\mathbf{n})]$ 里的 n	**右移** n **个单位**（减号表示右移；n 为负数时，右移 n 个单位等于左移 $\lvert n\rvert$ 个单位）
相乘	$x[k]\cdot h[\cdots]$ 两个相乘	翻转并平移后的 h，和 $x[k]$ 逐点相乘
求和	$\sum_k$	把所有乘积加起来，得到 $y[n]$ 在这一个 n 的值

这里的「翻转」和「平移」，就是第一章「信号的自变量变换」里讲的那一套。

4.3 例题

例 1 用公式法重做四点输入的题　　与列表法一致

题目（即第 1 节例 4）：$x[n]=(3,2,1,-1)$ 在 $n=-1..2$，$h[n]=(1,1,2,-1)$ 在 $n=-1..2$，求 $x[n]*h[n]$。

▶ **第一步，和列表法完全一样：确定范围。** y 的最左边 $(-1)+(-1)=-2$，最右边 $2+2=4$，所以 $n=-2..4$ 有值。关键是后面这些值怎么算。

▶ **第二步：把 h 翻转。** $h[n]$ 从左抄到右是 $1,1,2,-1$；翻转的意思是**把它从右抄到左**，也就是 $h[-n]$：从左到右写是 $-1,2,1,1$。

▶ **第三步：不断平移、相乘、求和。** 把 x 从左抄到右写好 $(3,2,1,-1)$，再把翻转过的 h $(-1,2,1,1)$ **一格一格往右挪，每挪一格，就把重合在一起的数两两相乘再相加**，得到 y 在这一个位置的值：

n	重合的数（上面 x，下面翻转后的 h）	乘积	相加
-2	3 和 1	3×1	3
-1	$3,2$ 和 $1,1$	$3\times 1+2\times 1$	5
0	$3,2,1$ 和 $2,1,1$	$3\times 2+2\times 1+1\times 1$	9
1	$3,2,1,-1$ 和 $-1,2,1,1$	$3\times(-1)+2\times 2+1\times 1+(-1)\times 1$	1
2	$2,1,-1$ 和 $-1,2,1$	$2\times(-1)+1\times 2+(-1)\times 1$	-1
3	$1,-1$ 和 $-1,2$	$1\times(-1)+(-1)\times 2$	-3
4	-1 和 -1	$(-1)\times(-1)$	1

（$n=-2$ 时：翻转的 h 最右边的 1 和 x 最左边的 3 对上；每挪一格，多一个数重合，直到 4 个全重合，再逐渐退出。）

结果是 $3,5,9,1,-1,-3,1$，**和列表法、和第 1 节例 4 的蛮力法完全一样**，正是公式所描述的内容。

▶ **用公式法重做例 2-7、例 2-6。**

例 2 教材例 2-7（公式法）　　与列表法一致

这次题目写成

$$x[n]=u[n]-u[n-5],\qquad h[n]=u[n]-u[n-5],\qquad \text{求}x[n]*h[n].$$

$u[n]$ 从 0 起一直是 1，$u[n-5]$ 从 5 起一直是 1，相减只剩 $n=0..4$ 的 5 个 1——就是例 2-7。

1. 范围 $n=0..8$；
2. h 翻转后还是 5 个 1（所以 $h[-n]$ 也是 5 个 1）；
3. 往右挪：$n=0$ 时只有一个 1 对上，得 1；右挪 1 格，两对，得 2；……右挪 4 格，五对全重合，得 5；再往右，重合数逐渐减少，$4,3,2,1$。

得到的结果和列表法的 $1,2,3,4,5,4,3,2,1$ 一致。

例 3 教材例 2-6（公式法） 与列表法一致

$x[n]=a^n u[n]$，$h[n]=u[n]$。范围 $n\geq 0$；把 h 翻转，往右挪，$n=0$ 时只有 $x[0]=1$ 一项，$n=1$ 时 $1+a$，$n=2$ 时 $1+a+a^2$，……得到的规律

$$y[n]=(1+a+\cdots+a^n)u[n]=\frac{1-a^{n+1}}{1-a}u[n],$$

和列表法一样。核心就是翻转、平移、相乘、求和，即卷积公式本身。

5 列表法和卷积公式法，哪个更好?

两种方法都能算出正确结果，用哪一种都可以。两者各有优劣：

- **列表法更快**：不需要「翻转以后再写」。
- **但列表法有个最大的问题**：**错了一个数，基本上整张表都错。**
- **卷积公式法是一个一个算**：比如 $y[0]$ 算错，$y[1]$、$y[2]$ 仍可能算对。

一个有意思的观察：在人看来，列表法和卷积公式法各有优劣；**在计算机眼里，是同一个方法。**两种方法**加法和乘法的次数完全一样**，只是顺序不同，所以时间复杂度也一样。

说明

为什么是同一个方法：两种方法都要把每个 $x[k]$ 和每个 $h[m]$ 配一次对、乘一次（共 N^2 次乘法），再把落在同一个 $n=k+m$ 上的乘积加起来。列表法是「一行一行乘，最后竖着加」，卷积公式法是「一个 n 一个 n 地乘再加」，只是**先算哪个、后算哪个**不一样。